

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004406 - Topografía, Cartografía Y Sistemas De Información Geográfica

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	18
9. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004406 - Topografía, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica
No de créditos	7 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alejandra Ezquerro Canalejo (Coordinador/a)	07B.01.010.0	alejandra.ezquerro@upm.es	L - 10:30 - 11:30 M - 10:00 - 14:00 X - 09:30 - 10:30 Contactar por correo electrónico para agendar tutorías

Emilio Ortega Perez	07B.01.004.0	emilio.ortega.perez@upm.es	X - 09:30 - 12:30 J - 09:30 - 12:30 Contactar por correo electrónico para agendar tutorías
Maria Rosario Contreras Alonso	u.d.topografia	rosario.contreras.alonso@upm.es	X - 11:00 - 12:30 J - 11:00 - 12:30 Contactar por correo electrónico para agendar tutorías
Roberto Rodriguez-Solano Suarez	Ud topografía	roberto.rodriguezsolano@upm.es	L - 10:00 - 12:00 M - 12:00 - 14:00 X - 10:00 - 12:00 L - 10:00 - 12:00 M - 12:00 - 14:00 X - 10:00 - 12:00 Contactar por correo para agendar tutorías
Sergio Gonzalez Avila	UD topografía	sergio.gonzalez@upm.es	Sin horario. Concertar tutoría por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Informática Y Modelización Matemática
- Expresión Gráfica En La Ingeniería
- Matemáticas I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Expresión Gráfica
- Informática
- Estadística

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE 2.6 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección.

CG01 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, así como para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio forestal y los recursos naturales renovables susceptibles de protección, conservación y aprovechamientos en el ámbito forestal.

CT7 - Trabajo en equipo y Liderazgo. El trabajo en equipo supone la creación de grupos de personas que se reúnen, colaboran e interactúan de forma específica para un fin determinado (trabajo o proyecto). En relación con la competencia trabajo en equipo se encuentra la de liderazgo, arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común (definición Universidad Politécnica de Madrid <http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/liderazgo>)

CT9 - Utilización de TICs para el trabajo cooperativo y trabajo en equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA56 - - El alumno será capaz de realizar cartografía temática mediante SIG y proyectos de gestión ambiental.

RA52 - Conocer y comprender los fundamentos topográficos, conceptos, elementos de los instrumentos topográficos y técnicas de medición

RA50 - - Enumerar y describir las principales características de los sensores y sistemas de aplicación ambiental y forestal disponibles en la actualidad.

RA53 - Analizar y aplicar los métodos topográficos y sus procesos de cálculo y compensación, radiación, itinerario, trisección directa e inversa nivelación geométrica y trigonométrica

RA54 - Conocer y comprender los fundamentos de la topometría y la de la cartografía.

RA55 - El alumno/a será capaz de manejar con destreza las herramientas informáticas con aplicaciones en el campo de la gestión ambiental y de los recursos naturales., que proporcionan una visión panorámica de los sistemas de información geográfica.

RA49 - El alumno deberá ser capaz de realizar la determinación y seguimiento de variables de carácter ambiental con representación cartográfica, mediante el empleo de instrumentos topográficos, equipos GPS y software asociado.

RA51 - - Capacidad para adquirir, procesar y analizar datos geográficos.

RA377 - El alumno deberá ser capaz de realizar la determinación y seguimiento de variables de carácter ambiental con representación cartográfica, mediante el empleo de instrumentos topográficos, equipos GPS y software asociado

RA378 - Definir imagen digital y enumerar y describir los diferentes tipos de resolución de la imagen digital

RA379 - - Enumerar y describir las principales características de los sensores y sistemas de aplicación ambiental y forestal disponibles en la actualidad

RA380 - - Capacidad para adquirir, procesar y analizar datos geográficos

RA381 - - Capacidad para integrar en un SIG información espacial y alfanumérica de diferentes fuentes

RA382 - - Capacidad para realizar consultas espaciales y por atributos

RA383 - - Conocer y comprender los fundamentos topográficos, conceptos, elementos de los instrumentos

topográficos y técnicas de medición

RA384 - - Analizar y aplicar los métodos topográficos y sus procesos de cálculo y compensación, radiación, itinerario, trisección directa e inversa nivelación geométrica y trigonométrica

RA385 - - Conocer y comprender los fundamentos de la topometría y la de la cartografía

RA386 - - Identificar y describir los principales métodos de validación de resultados

RA387 - - El alumno/a será capaz de manejar con destreza las herramientas informáticas con aplicaciones en el campo de la gestión ambiental y de los recursos naturales., que proporcionan una visión panorámica de los sistemas de información geográfica

RA388 - - El alumno será capaz de realizar cartografía temática mediante SIG y proyectos de gestión ambiental

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La topografía es una ciencia que en los últimos tiempos ha evolucionado a gran velocidad. El estudio de los conceptos básicos , servirá para la asimilación de los últimos adelantos de la técnicas topográficas. Los nuevos sistemas de captura de información territorial entre ellos las nuevas técnicas topográficas, el sistema GNSS y el Ldard mejoran la caracterización del territorio, facilitando su planificación y gestión. las nuevas instrumentaciones topográficas suma la incorporación de otras disciplinas, como la informática que a través de equipos y programas de análisis de la información permiten facilitar los cálculos y correcciones topográficas para la generación de cartografía territorial y temática. En la asignatura, se inicia a los alumnos en los sistemas de Información geográfica como herramienta de gestión y manejo de la información territorial, se desarrollan y se aplican al ámbito forestal y de gestión de recursos naturales, para que los puedan emplear en otras asignaturas de la titulación y en su desarrollo profesional.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos Básicos.

- 1.1. Unidades y medidas. Sistema Internacional de Unidades; Sistema de graduación angular
- 1.2. Fórmulas trigonométricas.
- 1.3. Conceptos topográficos. Sistemas de representación topográfica. Influencia de la curvatura terrestre en planimetría y en altimetría. Curvas de nivel. Distancias, desnivel. escalas.

2. Elementos de instrumentos topográficos

- 2.1. Elementos de sustentación y puesta en estación: Trípodes; Niveles; Sensibilidad del nivel; Plomada óptica; Ejes del instrumento topográfico; Tornillos de presión y coincidencia; Modo de estacionar un instrumento
- 2.2. Elementos de observación: Anteojo de enfoque interno
- 2.3. Elementos de medición de ángulos: Limbos; Microscopios y micrómetros
- 2.4. Goniómetros electrónicos; Métodos de interpolación; Estadímetros

3. Instrumentos topográficos

- 3.1. Goniómetros. Medida de direcciones horizontales y verticales. Errores.
- 3.2. Equialtímetros; Equialtímetros de línea; Errores accidentales en los niveles; Niveles automáticos
- 3.3. Distanciómetros; Principio de la distancimetría; Distanciómetros electro-ópticos; Reflectores; Distanciómetros de alcance corto; Distanciómetros de microondas; Precisión; Equialtímetros digitales; Unidades de registro

4. Métodos planimétricos

- 4.1. Orientación de los planos; Convergencia de meridianos; Sistemas de coordenadas geográficas y rectangulares; Problema directo e inverso; Método de radiación; Itinerario topográfico: Ecuaciones de condición
- 4.2. Taquimetría: Fórmulas taquimétricas; Enlace de estaciones: directo, indirecto y mixto
- 4.3. Triangulación topográfica: Concepto y diseño; Medición de bases; Fuerza de la figura: Métodos de observación; Ecuaciones de condición; Cálculo y compensación de la red;

5. . Métodos alimétricos

- 5.1. Concepto de nivelación; Cotas, altitudes y desniveles; Error de esfericidad y refracción; Desnivel verdadero y aparente
- 5.2. Nivelación geométrica; Procedimientos de cálculo

- 5.3. Nivelación trigonométrica; Determinación del coeficiente de refracción
- 5.4. Nivelación recíproca
- 5.5. Nivelación directa; Error de cierre y error kilométrico
- 5.6. Nivelación láser
- 6. . Geodesia cósmica
 - 6.1. Sistemas de coordenadas; Transformación del Datum
 - 6.2. Sistema GNSS; Descripción del sistema; Técnicas de medición; Captadores de información temática
- 7. Cartografía
 - 7.1. Conceptos fundamentales; Estudio de las deformaciones;
 - 7.2. Proyección UTM; Elementos de la proyección UTM Transformación de coordenadas geográficas en coordenadas UTM; Transformación de coordenadas UTM en coordenadas geográficas; Cuadrícula UTM.
 - 7.3. Topometría y aplicaciones topométricas. transformación de sistemas de coordenadas.
 - 7.4. Cálculo de superficies. Métodos analíticos y gráfico- numéricos.
 - 7.5. Modelos digitales del terreno. Perfiles y pendientes
- 8. Sistemas de Información Geográfica
 - 8.1. Introducción a los SIG. Conceptos básicos.
 - 8.2. Creación de bases de datos
 - 8.3. Creación de mapas
 - 8.4. Sistemas de referencia
- 9. Modelos y estructuras de datos. Gestión de bases de datos.
 - 9.1. Gestión y bases de datos
 - 9.2. Operaciones básicas de un SIG
- 10. SIG Vectorial
 - 10.1. Herramientas de geoprocésamiento
 - 10.2. Aplicaciones a la gestión de recursos naturales
- 11. SIG ráster
 - 11.1. Herramientas.
 - 11.2. Aplicación a la gestión de los recursos naturales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Exposición magistral de los fundamentos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales: planteamiento del tema, desarrollo y conclusiones. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	Exposición magistral de los fundamentos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales: planteamiento del tema, desarrollo y conclusiones. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica de campo N° profesores previstos: 2 Duración: 04:00 RV: Realidad virtual		
3	Exposición magistral de los fundamentos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales: planteamiento del tema, desarrollo y conclusiones. ejercicios prácticos. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de campo y con ordenador para desarrollar los conocimientos adquiridos. N° profesores previstos 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Exposición magistral de los fundamentos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales: planteamiento del tema, desarrollo y conclusiones y ejercicios prácticos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de campo y con ordenador para desarrollar los conocimientos adquiridos. N° profesores previstos:2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Exposición magistral de los fundamentos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales: planteamiento del tema, desarrollo y conclusiones. Ejercicios prácticos. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de campo y con ordenador para desarrollar los conocimientos adquiridos. N° profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica de campo N° profesores previstos: 2 Duración: 04:00 RV: Realidad virtual		

6	Exposición magistral de los fundamentos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales: planteamiento del tema, desarrollo y conclusiones. Casos prácticos. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de campo y con ordenador para desarrollar los conocimientos adquiridos. N° Profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Exposición magistral de los fundamentos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales: planteamiento del tema, desarrollo y conclusiones. Ejercicios prácticos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de campo y con ordenador para desarrollar los conocimientos adquiridos. N° Profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Exposición magistral de los fundamentos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales: planteamiento del tema, desarrollo y conclusiones. Ejercicios prácticos. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de campo y con ordenador para desarrollar los conocimientos adquiridos. N° profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Exposición magistral de los fundamentos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales: planteamiento del tema, desarrollo y conclusiones. Resolución de ejercicios y casos prácticos. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de campo y con ordenador para desarrollar los conocimientos adquiridos. N° de profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica de campo con viaje para aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos. N° profesores: 2 Duración: 08:00 VP: Viaje de prácticas		Evaluación del trabajo práctico del alumno por parte del tutor TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
10	Exposición magistral de los fundamentos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales: planteamiento del tema, desarrollo y conclusiones. Resolución de ejercicios y casos prácticos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción a los SIG. Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos mediante empleo de software ArcGis. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introducción a los SIG. Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prácticas de campo de GNSS y realización de trabajo en grupo con ordenador para desarrollar los conocimientos adquiridos. N° profesores: 4 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Introducción a los SIG. Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos mediante empleo de software ArcGis. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prueba de evaluación progresiva N°. profesores: 4 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

12	Modelos y estructuras de datos Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos mediante empleo de software ArcGis. . Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Modelos y estructura de datos. Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	SIG vectorial. Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos mediante empleo de software ArcGis. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG vectorial. Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	SIG vectorial Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos mediante empleo de software .ArcGis. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG vectorial. Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación del trabajo del viaje de prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
15	SIG ráster Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos mediante empleo de software ArcGis: . Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG ráster Exposición de casos prácticos de aplicación de los conceptos de cada tema con apoyo de medios tradicionales y audiovisuales e informáticos. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16		Prueba de evaluación progresiva Nº.profesores: 4 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba oral o escrita de evaluación de las prácticas de campo de la asignatura. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00 Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00
17		Evaluación global Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Evaluación del trabajo práctico del alumno por parte del tutor	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT7 CT9 CE 2.6
11	Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CG01 CE 2.6
14	Evaluación del trabajo del viaje de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT7 CT9 CE 2.6
16	Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	10%	5 / 10	CE 2.6
16	Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	5 / 10	CG01 CE 1.3 CE 2.6

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Evaluación del trabajo práctico del alumno por parte del tutor	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT7 CT9 CE 2.6
14	Evaluación del trabajo del viaje de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT7 CT9 CE 2.6

16	Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	10%	5 / 10	CE 2.6
16	Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	80%	5 / 10	CG01 CE 1.3 CE 2.6

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	80%	5 / 10	CG01 CE 1.3 CE 2.6
Evaluación del trabajo práctico del alumno por parte del tutor	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT7 CT9 CE 2.6
Evaluación del trabajo del viaje de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT7 CT9 CE 2.6
Prueba escrita de evaluación mediante la propuesta de preguntas teóricas y la resolución práctica de casos propuestos	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	5%	10 / 10	CE 2.6

7.2. Criterios de evaluación

NORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los exámenes se realizarán siguiendo la NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS TITULACIONES DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO - consultar en www.upm.es

AVISO: Sólo podrán concurrir a los exámenes globales aquellos estudiantes que figuren en Actas.

NOTA: Las notas no se guardan de un curso a otro (sólo se guardan las prácticas: EXPr y PR).

EVALUACIÓN PROGRESIVA:

A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades con los que los estudiantes demostrarán su nivel de conocimiento:

- 2 Exámenes parciales de teoría (PruebaT1 y PruebaT2) (Fechas aprobadas en la CCA de 2º curso de Grado en Ingeniería Forestal). (aproximadamente semana 10 y semana 15).
- Examen de prácticas (EXPr): Actividad OBLIGATORIO (Fecha: puedes ser coincidente con el examen ordinario, en la Guía Académica de la Titulación).
- Prácticas de campo: asistencia y entrega de cuadernos de campo (PR); Actividad Obligatoria NO RECUPERABLE

La nota de T2 se obtendrá de:

- 3 o 4 ejercicios prácticos (20% de la nota). Estos ejercicios serán propuestos en clase y para que sean tenidos en cuenta deben entregarse correctamente en contenido, forma y fecha.
- Examen teórico-práctico (prueba T2) con ordenador (80% de la nota).

- Para que la nota de los ejercicios se tenga en cuenta en la calificación, es necesario obtener al menos un 4,5 en la "prueba T2".

Nota mínima para todos los bloques y actividades:

T1>5

T2>5

Ex Pr>5

PR>5

PRÁCTICAS DE CAMPO

Es obligatoria la asistencia a las prácticas de campo, consistentes en las siguientes actividades:

- 6 prácticas en la Escuela (semanas 3-8) en horario de clase.
- 1 viaje de 1 día a Cercedilla (puede cambiar el destino por las condiciones climatológicas). La fecha en la Guía Académica de la Titulación.
- 1 práctica de nivelación extraordinaria (4 horas).

La nota por evaluación progresiva (con nota mínima en todas las partes de 5/10):

$$0,4 \times T1 + 0,4 \times T2 + 0,1 \times \text{ExPr} + 0,1 \times \text{PR}$$

Bloques liberados:

Se liberan los bloques:

T1 >5 liberado para examen convocatoria ordinaria.

T2 >5 liberado para examen convocatoria ordinaria.

PR >5 liberadas las prácticas de campo para siempre.

ExPR: liberado examen de prácticas para siempre.

EVALUACIÓN GLOBAL: CONVOCATORIA ORDINARIA

La fecha del examen global (convocatoria ordinaria) estará publicada en la Guía Académica de la titulación.

La prueba de evaluación global consistirá:

- **Es obligatorio haber asistido a las prácticas de campo (ACTIVIDADES OBLIGATORIAS NO RECUPERABLES), consistentes en las siguientes actividades:**

- 6 prácticas en la Escuela (semanas 3-8) en horario de clase.

- 1 viaje a Cercedilla (puede cambiar el destino por las condiciones climatológicas). La fecha en la Guía Académica de la Titulación

- 1 práctica de GNSS (4 horas)

- **2 Exámenes de teoría (PruebaT1 y PruebaT2) (Fechas en la Guía Académica de la titulación de Grado en Ingeniería Forestal). Puede haber una parte liberada por evaluación progresiva.**

La nota de T2 se obtendrá de:

- 3 o 4 ejercicios prácticos (20% de la nota). Estos ejercicios serán propuestos en clase y para que sean tenidos en cuenta deben entregarse correctamente en contenido, forma y fecha.

- Examen teórico-práctico (prueba T2) con ordenador (80% de la nota).

- Para que la nota de los ejercicios se tenga en cuenta en la calificación, es necesario obtener al menos un 4,5 en la "prueba T2".

- **Examen de prácticas OBLIGATORIO:** se realizará, si no se indica lo contrario, en la fecha del examen de la convocatoria ordinaria. Si en este examen de prácticas se obtiene una calificación superior a 5 sobre 10, se libera

para próximas convocatorias.

Nota: Para la convocatoria ordinaria se guardan los bloques aprobados durante el curso:

T1 >5 liberado para examen convocatoria ordinaria

T2 >5 liberado para examen convocatoria ordinaria

La nota por evaluación global (con nota mínima en todas las partes de 5/10):

$$0,4 \times T1 + 0,4 \times T2 + 0,1 \times \text{Expr} + 0,1 \times \text{PR}$$

EVALUACIÓN GLOBAL: CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La fecha del examen global (convocatoria extraordinaria) estará publicada en la Guía Académica de la titulación.

La prueba de evaluación global consistirá:

- Es obligatorio haber asistido a las prácticas de campo (ACTIVIDADES OBLIGATORIAS NO RECUPERABLES), consistentes en las siguientes actividades:

- 6 prácticas en la Escuela (semanas 3-8) en horario de clase.

- 1 viaje a Cercedilla (puede cambiar el destino por las condiciones climatológicas). La fecha en la Guía Académica de la Titulación

- 1 práctica de GNSS (4 horas)

- 2 Exámenes de teoría (PruebaT1 y PruebaT2) (Fechas en la Guía Académica de la titulación de Grado en

Ingeniería Forestal).

La nota de T2 se obtendrá de:

- 3 o 4 ejercicios prácticos (20% de la nota). Estos ejercicios serán propuestos en clase y para que sean tenidos en cuenta deben entregarse correctamente en contenido, forma y fecha.

- Examen teórico-práctico (prueba T2) con ordenador (80% de la nota).

Nota:- Para que la nota de los ejercicios se tenga en cuenta en la calificación, es necesario obtener al menos un 4,5 en la "prueba T2".

El Examen de prácticas (convocatoria extraordinaria) se realizará, si no se indica lo contrario, en la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria. Si en este examen de prácticas se obtiene una calificación superior a 5 sobre 10, se libera para próximas convocatorias

La nota por evaluación global (con nota mínima en todas las partes de 5/10):

$$0,4 \times T1 + 0,4 \times T2 + 0,1 \times ExPr + 0,1 \times PR$$

Las prácticas del curso PR con un peso del 5% + 5% son actividades no recuperables.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Dar las respuestas y resultados correctos a las preguntas teóricas y a la resolución de los problemas propuestos.
- Presentación de los trabajos prácticos exigidos con planteamiento adecuado y justificación de las soluciones y respuestas
- Claridad en la exposición tanto oral como escrita y correcto manejo de la terminología
- Cumplimiento de plazos

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
http://sig.montes.upm.es	Recursos web	página diseñada por el grupo de innovación de los profesores que contiene los recursos cartográficos para la ingeniería forestal
http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria	Recursos web	recurso de la plataforma ocw para el seguimiento de la asignatura
Apuntes de topografía	Bibliografía	
plataforma moodle upm	Recursos web	plataforma para publicación de material, entrega de trabajos prácticos y publicación de resultados
Goniómetros Estaciones totales GPS Equialtímetros Miras, prismas, trípodes	Equipamiento	Material Topográfico para la realización de prácticas de campo
cartografía digital	Otros	
imágenes digitales	Otros	
ordenadores	Equipamiento	Equipos para el manejo del software específico
laboratorio geomática	Otros	Equipamiento, software y hardware para la realización de los trabajos de la asignatura

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

1ª Prueba escrita de evaluación progresiva mediante la propuesta de preguntas teóricas y respuesta de casos prácticos: marzo o abril 2026 (por determinar el día, en comisión de coordinación de curso) de 2026 (preferentemente en horario de clase).

2º Prueba escrita de evaluación progresiva mediante la propuesta de preguntas teóricas y respuesta de casos prácticos: generalmente ultimo día de clase de Mayo de 2026 (horario y fecha por determinar en comisión de coordinación de curso).

Las prácticas de campo **obligatorias NO RECUPERABLES** incluyen una actividad complementaria en el siguiente calendario: Las prácticas y viajes de campo en el cronograma son orientativos ya que solo refleja las actividades de un grupo.

Grupo A: Viaje de prácticas (jornada completa 8h) :confirmar en Guía académica la fecha

Práctica de campo (de 14- 18h) : confirmar en comisión de Coordinación de 4º semestre de GIF

Grupo B: Viaje de prácticas (jornada completa 8h) : confirmar en semestre Guía académica la fecha

Práctica de campo (de 14-18h) :confirmar en comisión de Coordinación de 4º semestre de GIF

La asignatura se relaciona con el **ODS 15**:Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO".